

É muito banco de areia

SNCT IFAM Parintins 2024

Com a seca no estado do Amazonas, é bastante comum observar bancos de areia ao longo dos rios. O problema ocorre quando esses bancos ainda estão submersos, pois o comandante pode não percebê-los, passar por cima e o navio acabar encalhando. Seria interessante desenvolver um programa que, com base em um mapa topográfico da região, informasse ao comandante se, em um percurso pré-definido, o barco correrá o risco de encalhar ou não.

Entrada

A entrada contém várias linhas. A primeira linha apresenta um número inteiro P ($10 \leq P \leq 10^5$), que representa o número de pontos a serem verificados. A linha seguinte contém os pontos a serem analisados, separados por espaço. Cada um dos P_i pontos é descrito por um número inteiro P_i ($-1000 \leq P_i \leq 3500$) que representa a altitude do terreno em centímetros em relação ao nível do mar. Em seguida, é lido um número inteiro R ($-900 \leq R \leq 5500$), que representa a altitude do rio em centímetros em relação ao nível do mar, constante ao longo de todo o percurso. Por fim, é lido um número inteiro B ($10 \leq B \leq 900$), que indica quantos centímetros do barco ficam submersos. É garantido que sempre haverá água em algum trecho do rio.

Saída

A palavra SIM, caso seja possível fazer o percurso sem o barco ser atolado, e NAO caso contrário.

Exemplo de entrada 7 1900 2100 2050 2120 2128 1912 1950 2300 170	Exemplo de saída SIM
Exemplo de entrada 5 2310 2453 1953 2001 2349	Exemplo de saída NAO